ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

——oOo——



BÀI TẬP

HỌC SÂU

ĐỀ TÀI: BÀI TẬP PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

BT02_PerceptronDL

MÔN HỌC: HỌC SÂU

MÃ HỌC PHẦN: 858048

SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƯƠNG TUYẾT NGHI

LỚP: KHOA HỌC DỮ LIỆU - DDU1231

GIẢNG VIÊN: ĐỖ NHƯ TÀI

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10, năm 2026

PHẦN 1:

Câu 1. Thiết kế một perceptron đơn cho ranh giới quyết định sau trong không gian hai chiều (2-D)

$$x_2 = -1.5x_1 + 3.$$

Trong đó, hàm kích hoạt của perceptron là hàm bước $\tau(s)$, được định nghĩa như sau:

$$\tau(s) = \begin{cases} +1, & s \geq 0, \\ -1, & s < 0. \end{cases}$$

Lời giải

Một perceptron đơn có đầu ra:

$$y = \tau(w_1x_1 + w_2x_2 + b).$$

Ranh giới quyết định được xác định khi:

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0.$$

Từ phương trình đề bài:

$$x_2 = -1.5x_1 + 3 \Leftrightarrow 1.5x_1 + x_2 - 3 = 0.$$

So sánh hai phương trình, ta chọn:

$$w_1 = 1.5, \qquad w_2 = 1, \qquad b = -3.$$

Vậy perceptron cần thiết kế là:

$$y = \tau(1.5x_1 + x_2 - 3)$$

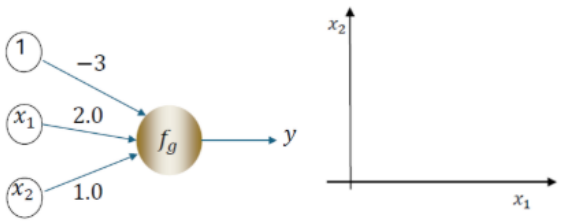
Đầu ra bằng $+1$ khi $1.5x_1 + x_2 - 3 \geq 0$, bằng -1 khi $1.5x_1 + x_2 - 3 < 0$.

Câu 2. Một perceptron đơn với hàm kích hoạt f_g biểu diễn một bộ phân lớp tuyến tính (hay một đường thẳng).

Đầu ra của perceptron được xác định bởi:

$$y = f_g(\mathbf{w}^T\mathbf{x} + b) = \begin{cases} +1, & \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b \geq 0, \\ -1, & \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b < 0. \end{cases}$$

(a) Hãy xác định phương trình đường thẳng (ranh giới quyết định) tương ứng với perceptron trong hình vẽ (với các trọng số đã cho).



Lời giải

Với đầu vào hai chiều $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ và trọng số $\mathbf{w} = (w_1, w_2)^T$, phương trình ranh giới quyết định là:

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0.$$

Nếu $w_2 \neq 0$, đưa về dạng đường thẳng:

$$x_2 = -\frac{w_1}{w_2} x_1 - \frac{b}{w_2}$$

Các giá trị trọng số cụ thể trong hình vẽ không có trong phần văn bản trích xuất của tài liệu, nên chưa thể thay số để xác định phương trình cụ thể.

(b) Với các giá trị đầu vào $\mathbf{x}^{(1)} = (-1, 0)$, $\mathbf{x}^{(2)} = (2, 0)$***, hãy cho biết giá trị đầu ra*** y ***của perceptron trong từng trường hợp.***

Lời giải

Với $\mathbf{x}^{(1)} = (-1, 0)$:

$$s_1 = w_1(-1) + w_2(0) + b = b - w_1.$$

Do đó:

$$y^{(1)} = \begin{cases} +1, & b - w_1 \geq 0, \\ -1, & b - w_1 < 0. \end{cases}$$

Với $\mathbf{x}^{(2)} = (2, 0)$:

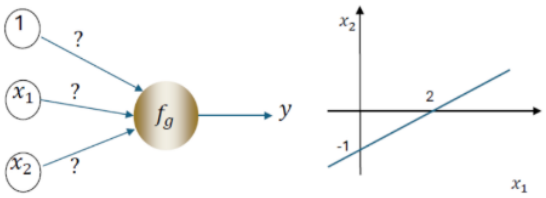
$$s_2 = 2w_1 + b.$$

Do đó:

$$y^{(2)} = \begin{cases} +1, & 2w_1 + b \geq 0, \\ -1, & 2w_1 + b < 0. \end{cases}$$

Muốn xác định chính xác đầu ra là $+1$ hay -1, cần biết các trọng số và bias của perceptron được cho trong hình ở ý (a).

(c) Hãy xác định perceptron ứng với phương trình đường thẳng đã cho trong hình vẽ.



Lời giải

Giả sử phương trình đường thẳng có dạng:

$$ax_1 + cx_2 + d = 0.$$

Khi đó, một perceptron tương ứng là:

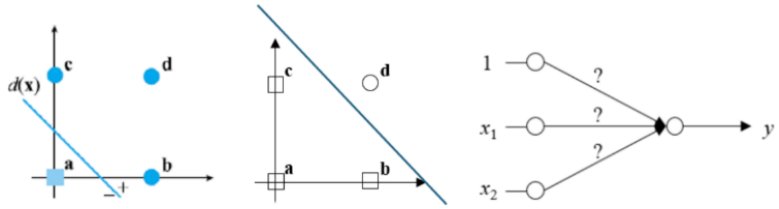
$$y = f_g(ax_1 + cx_2 + d)$$

với $w_1 = a$, $w_2 = c$, $b = d$. Nếu phương trình đường thẳng được cho dưới dạng $x_2 = mx_1 + n$, ta có thể chọn:

$$w_1 = -m, \quad w_2 = 1, \quad b = -n$$

Các hệ số cụ thể phụ thuộc vào đường thẳng trong hình vẽ của đề bài.

(d) Hãy xác định perceptron ứng với hàm AND, OR.



Lời giải

Với hai đầu vào nhị phân $x_1, x_2 \in \{0,1\}$, sử dụng hàm kích hoạt:

$$y = \begin{cases} 1, & w_1x_1 + w_2x_2 + b \geq 0, \\ 0, & w_1x_1 + w_2x_2 + b < 0. \end{cases}$$

Perceptron thực hiện hàm AND: Hàm AND chỉ cho đầu ra 1 khi cả hai đầu vào đều bằng 1. Chọn:

$$w_1 = 1, \quad w_2 = 1, \quad b = -1.5.$$

Khi đó:

$$y = \text{step}(x_1 + x_2 - 1.5)$$

Với đầu vào $(0,0), (1,0), (0,1)$, tổng có bias lần lượt là $-1.5, -0.5, -0.5$, nên đầu ra bằng 0. Với $(1,1)$, tổng là 0.5, nên đầu ra bằng 1.

Perceptron thực hiện hàm OR: Hàm OR cho đầu ra 1 khi ít nhất một đầu vào bằng 1. Chọn:

$$w_1 = 1, \quad w_2 = 1, \quad b = -0.5.$$

Khi đó:

$$y = \text{step}(x_1 + x_2 - 0.5)$$

Với đầu vào $(0,0)$, tổng là -0.5, đầu ra bằng 0. Với $(1,0), (0,1), (1,1)$, tổng lần lượt là $0.5, 0.5, 1.5$, nên đầu ra bằng 1.

Câu 3. Xây dựng hàm logic OR với hai biến nhị phân $x_1, x_2 \in \{0,1\}$.

Tập huấn luyện được cho như sau:

Mẫu	$\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$	Nhãn t
a	$(0,0)^T$	-1
b	$(1,0)^T$	$+1$
c	$(0,1)^T$	$+1$
d	$(1,1)^T$	$+1$

Xét một perceptron đơn với hai đầu vào x_1, x_2 và hàm kích hoạt dạng sign:

$$y = \text{sign}(\mathbf{w}^T\mathbf{x} + b), \qquad \text{sign}(s) = \begin{cases} +1, & s \geq 0, \\ -1, & s < 0. \end{cases}$$

Khi đó, hàm loss của perceptron là:

$$J(\mathbf{w}, b) = \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} (-t_i)(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b)$$

với Y là tập hợp của những mẫu bị phân loại sai.

(a) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}}$, $\frac{\partial J}{\partial b}$, và công thức cập nhật $\mathbf{w}, b$ theo thuật toán gradient descent.

Lời giải

Ta có:

$$J(\mathbf{w}, b) = \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} (-t_i)(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b).$$

Đạo hàm theo vector trọng số:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w} = -\sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i \mathbf{x}_i}$$

Đạo hàm theo bias:

$$\frac{\partial J}{\partial b = -\sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i}$$

Theo gradient descent với learning rate ρ:

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}^{(k)} - \rho \frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{w}^{(k)} + \rho \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i \mathbf{x}_i$$

$$b^{(k+1)} = b^{(k)} - \rho \frac{\partial J}{\partial b} = b^{(k)} + \rho \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i$$

Chỉ các mẫu bị phân loại sai được sử dụng để tính gradient.

(b) Nêu thuật toán gradient descent cho perceptron learning (batch mode).

Lời giải

1. Khởi tạo vector trọng số $\mathbf{w}$, bias b và learning rate ρ.
2. Với toàn bộ tập huấn luyện, tính đầu ra:

$$y_i = \text{sign}(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b).$$

3. Xác định tập các mẫu bị phân loại sai Y.
4. Tính gradient:

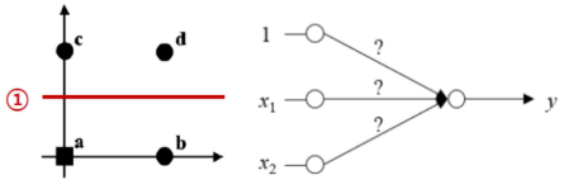
$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = -\sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i \mathbf{x}_i, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = -\sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i.$$

5. Cập nhật đồng thời trọng số và bias:

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \rho \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i \mathbf{x}_i, \qquad b \leftarrow b + \rho \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i.$$

6. Lặp lại cho đến khi không còn mẫu bị phân loại sai hoặc đạt điều kiện dừng.

(c) Hãy xác định tham số $\mathbf{w}^{(0)} = (w_1^{(0)}, w_2^{(0)})^T$, $b^{(0)}$ ***ứng với phương trình đường thẳng*** $y = 0.5$ ***cho trong hình vẽ.***



Lời giải

Đường thẳng $x_2 = 0.5$ có thể viết lại thành:

$$x_2 - 0.5 = 0.$$

So sánh với phương trình ranh giới quyết định $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$, ta có thể chọn:

$$\mathbf{w}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad b^{(0)} = -0.5$$

Các hệ số này biểu diễn đường thẳng ngang $x_2 = 0.5$.

(d) Chạy thuật toán perceptron learning với learning rate $\rho = 0.4$ ***tới khi phân loại đúng các mẫu dữ liệu huấn luyện. Vẽ các đường phân lớp tại mỗi bước chạy.***

Lời giải

Từ câu (c), ta có:

$$\mathbf{w}^{(0)} = (0,1)^T, \qquad b^{(0)} = -0.5, \qquad \rho = 0.4.$$

Sử dụng quy tắc cập nhật batch:

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}^{(k)} + 0.4 \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i \mathbf{x}_i, \qquad b^{(k+1)} = b^{(k)} + 0.4 \sum_{\mathbf{x}_i \in Y} t_i.$$

Bước khởi tạo. Đường phân lớp ban đầu:

$$x_2 = 0.5$$

Tính $s = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b$ cho từng mẫu:

Mẫu	(x_1, x_2)	t	s	y	Kết quả
a	$(0,0)$	-1	-0.5	-1	Đúng
b	$(1,0)$	$+1$	-0.5	-1	Sai
c	$(0,1)$	$+1$	0.5	$+1$	Đúng
d	$(1,1)$	$+1$	0.5	$+1$	Đúng

Chỉ mẫu b bị phân loại sai, nên $Y = \{(1,0)^T\}$. Cập nhật trọng số:

$$\mathbf{w}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0.4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cập nhật bias:

$$b^{(1)} = -0.5 + 0.4 = -0.1.$$

Đường phân lớp sau cập nhật:

$$0.4x_1 + x_2 - 0.1 = 0$$

hay:

$$x_2 = -0.4x_1 + 0.1$$

Kiểm tra sau lần cập nhật thứ nhất:

Mẫu	(x_1, x_2)	t	s	y	Kết quả
a	$(0,0)$	-1	-0.1	-1	Đúng
b	$(1,0)$	$+1$	0.3	$+1$	Đúng
c	$(0,1)$	$+1$	0.9	$+1$	Đúng
d	$(1,1)$	$+1$	1.3	$+1$	Đúng

Tất cả các mẫu đã được phân loại đúng, vì vậy thuật toán dừng. Kết quả cuối cùng:

$$\mathbf{w} = (0.4, 1)^T, \qquad b = -0.1$$

và đường phân lớp:

$$x_2 = -0.4x_1 + 0.1$$

Câu 4. Huấn luyện Perceptron cho hàm AND

Xét một perceptron dùng để biểu diễn hàm Boolean AND với trọng số ban đầu:

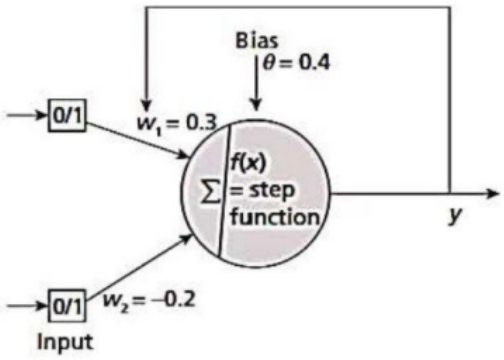
$$w_1 = 0.3, \qquad w_2 = -0.2.$$

Tốc độ học: $\alpha = 0.2$. Ngưỡng/bias: $\theta = 0.4$. Hàm kích hoạt là hàm bước:

$$Y = \text{Step}(x_1 w_1 + x_2 w_2 - \theta)$$

trong đó:

$$\text{Step}(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$



Bảng chân trị của hàm AND:

x_1	x_2	Y_d
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sai số được tính bởi:

$$e(t) = Y_d - Y.$$

Cập nhật trọng số theo công thức:

$$\Delta w_i = \alpha e(t) x_i, \qquad w_i^{\text{new}} = w_i + \Delta w_i.$$

Yêu cầu: Thiết kế perceptron thực hiện hàm Boolean AND và cập nhật các trọng số qua từng epoch cho đến khi perceptron cho đúng đầu ra mong muốn của hàm AND. Ghi lại bảng gồm: epoch, x_1, x_2, Y_d, Y, sai số, w_1, w_2, trạng thái cập nhật.

Lời giải

Bước 1. Khởi tạo. Các tham số ban đầu:

$$w_1 = 0.3, \quad w_2 = -0.2, \quad \alpha = 0.2, \quad \theta = 0.4.$$

Với mỗi mẫu dữ liệu, tính:

$$z = x_1 w_1 + x_2 w_2 - \theta.$$

Sau đó:

$$Y = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases} \qquad e = Y_d - Y.$$

Cập nhật:

$$w_1^{\text{new}} = w_1 + 0.2 e x_1, \qquad w_2^{\text{new}} = w_2 + 0.2 e x_2.$$

Trong lời giải này, trọng số được cập nhật ngay sau mỗi mẫu, theo thứ tự $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$. Ngưỡng $\theta = 0.4$ được giữ cố định.

Bước 2. Bảng cập nhật trọng số qua từng epoch. Cột w_1, w_2 ghi trọng số sau khi xử lý mẫu ở dòng đó. Trạng thái "Có" nghĩa là có cập nhật trọng số; "Không" nghĩa là sai số bằng 0.

Epoch	x_1	x_2	Y_d	Y	e	w_1	w_2	Cập nhật
1	0	0	0	0	0	0.3	-0.2	Không
1	0	1	0	0	0	0.3	-0.2	Không
1	1	0	0	0	0	0.3	-0.2	Không
1	1	1	1	0	1	0.5	0.0	Có
2	0	0	0	0	0	0.5	0.0	Không
2	0	1	0	0	0	0.5	0.0	Không
2	1	0	0	1	-1	0.3	0.0	Có
2	1	1	1	0	1	0.5	0.2	Có
3	0	0	0	0	0	0.5	0.2	Không
3	0	1	0	0	0	0.5	0.2	Không
3	1	0	0	1	-1	0.3	0.2	Có
3	1	1	1	1	0	0.3	0.2	Không
4	0	0	0	0	0	0.3	0.2	Không
4	0	1	0	0	0	0.3	0.2	Không
4	1	0	0	0	0	0.3	0.2	Không
4	1	1	1	1	0	0.3	0.2	Không

Giải thích các lần cập nhật.

- Epoch 1, mẫu $(1,1)$: $z = 0.3 - 0.2 - 0.4 = -0.3$, nên $Y = 0$, $e = 1$. Cập nhật được $w_1 = 0.5$, $w_2 = 0$.
- Epoch 2, mẫu $(1,0)$: $z = 0.5 - 0.4 = 0.1$, nên $Y = 1$, $e = -1$. Cập nhật $w_1 = 0.3$. Sau đó, mẫu $(1,1)$ có $z = 0.3 - 0.4 = -0.1$, nên $Y = 0$, $e = 1$; cập nhật $w_1 = 0.5$, $w_2 = 0.2$.
- Epoch 3, mẫu $(1,0)$ vẫn cho $Y = 1$, nên w_1 giảm từ 0.5 xuống 0.3. Mẫu $(1,1)$ sau đó được phân loại đúng.

- Epoch 4, cả bốn mẫu đều được phân loại đúng và không có trọng số nào thay đổi.

Bước 3. Kết luận. Sau 4 epoch, perceptron phân loại chính xác toàn bộ bảng chân trị của hàm AND với:

$$w_1 = 0.3, \qquad w_2 = 0.2, \qquad \theta = 0.4$$

Hàm đầu ra cuối cùng:

$$Y = \text{Step}(0.3x_1 + 0.2x_2 - 0.4)$$

Kiểm tra:

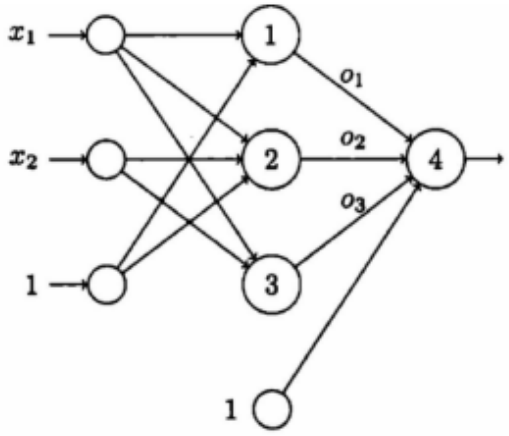
x_1	x_2	z	Y	Y_d
0	0	-0.4	0	0
0	1	-0.2	0	0
1	0	-0.1	0	0
1	1	0.1	1	1

Vậy perceptron đã học được hàm AND với các trọng số cuối cùng như trên.

PHẦN 2:

Câu 1. Xác định miền kích hoạt của mạng nơ-ron

Cho mạng nơ-ron 3 tầng có kiến trúc như hình dưới:



Các vector trọng số:

$$\mathbf{w}_1 = [2,0,1]^T, \quad \mathbf{w}_2 = [1,2,1]^T, \quad \mathbf{w}_3 = [1,3,0]^T, \quad \mathbf{w}_4 = [2,3,1,1]^T.$$

Hàm kích hoạt:

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1, & v \geq 0, \\ 0, & v < 0. \end{cases}$$

1. Viết biểu thức tính tổng có trọng số tại từng nơ-ron của tầng ẩn và tầng đầu ra.

Với đầu vào (x_1, x_2) và đầu vào bias bằng 1, tổng có trọng số tại ba nơ-ron tầng ẩn là:

$$v_1 = 2x_1 + 0x_2 + 1 = 2x_1 + 1,$$
$$v_2 = x_1 + 2x_2 + 1,$$
$$v_3 = x_1 + 3x_2 + 0 = x_1 + 3x_2.$$

Đầu ra của các nơ-ron tầng ẩn:

$$o_1 = \varphi(v_1), \qquad o_2 = \varphi(v_2), \qquad o_3 = \varphi(v_3).$$

Tổng có trọng số tại nơ-ron đầu ra là:

$$v_4 = 2o_1 + 3o_2 + o_3 + 1.$$

Do đó:

$$y = \varphi(v_4).$$

2. Xác định điều kiện đối với x1, x2 để mạng được kích hoạt (đầu ra bằng 1).

Vì $o_1, o_2, o_3 \in \{0, 1\}$ nên:

$$v_4 = 2o_1 + 3o_2 + o_3 + 1 \geq 1 > 0.$$

Suy ra:

$$y = \varphi(v_4) = 1$$

với mọi giá trị thực của x_1, x_2.

3. Biểu diễn miền kích hoạt trên hệ trục tọa độ (x1, x2).

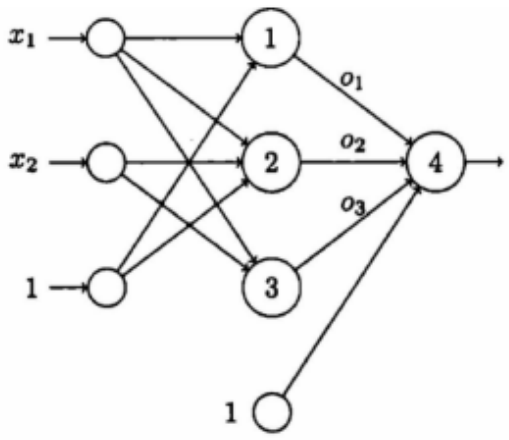
Miền kích hoạt là toàn bộ mặt phẳng $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Khi biểu diễn trên hệ trục tọa độ, toàn bộ mặt phẳng đều thuộc miền đầu ra bằng 1.

4. Giải thích ý nghĩa hình học của miền kích hoạt.

Do bias ở nơ-ron đầu ra bằng 1 và các trọng số nối từ tầng ẩn đến đầu ra đều không âm, tổng có trọng số đầu ra luôn dương. Vì vậy, mạng không tạo ra ranh giới phân chia giữa hai miền đầu ra; đầu ra luôn bằng 1.

Câu 2. Khảo sát ảnh hưởng của trọng số Bias

Sử dụng mạng nơ-ron như hình:



Thay đổi các giá trị trọng số bias tại tầng ẩn từ 1 thành -1, các trọng số còn lại giữ nguyên.

1. Viết lại các vector trọng số sau khi thay đổi bias.

Vì phần tử thứ ba của $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3$ là trọng số bias, sau khi thay đổi:

$$\mathbf{w}_1' = [2, 0, -1]^T, \quad \mathbf{w}_2' = [1, 2, -1]^T, \quad \mathbf{w}_3' = [1, 3, 0]^T.$$

Vector trọng số tầng đầu ra không đổi:

$$\mathbf{w}_4 = [2, 3, 1, 1]^T.$$

Lưu ý, bias của nơ-ron thứ ba vốn bằng 0 nên vẫn giữ nguyên.

2. Thiết lập các biểu thức tính toán và điều kiện kích hoạt mới cho từng nơ-ron.

Các tổng có trọng số tại tầng ẩn là:

$$v_1' = 2x_1 - 1, \qquad v_2' = x_1 + 2x_2 - 1, \qquad v_3' = x_1 + 3x_2.$$

Đầu ra tầng ẩn:

$$o_1' = \varphi(v_1'), \quad o_2' = \varphi(v_2'), \quad o_3' = \varphi(v_3').$$

Tại nơ-ron đầu ra:

$$v_4' = 2o_1' + 3o_2' + o_3' + 1, \qquad y' = \varphi(v_4').$$

3. Xác định miền giá trị (x1, x2) làm cho đầu ra của mạng bằng 1.

Vì $o_1', o_2', o_3' \in \{0, 1\}$ nên:

$$v_4' = 2o_1' + 3o_2' + o_3' + 1 \geq 1.$$

Do đó $y' = 1$ với mọi $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.

4. Vẽ miền kích hoạt mới trên hệ trục tọa độ.

Miền kích hoạt mới vẫn là toàn bộ mặt phẳng (x_1, x_2).

5. So sánh miền kích hoạt trước và sau khi thay đổi bias; nhận xét vai trò của bias đối với ranh giới quyết định.

Việc thay đổi bias tầng ẩn làm thay đổi điều kiện kích hoạt của từng nơ-ron ẩn. Tuy nhiên, trong mạng đã cho, bias của nơ-ron đầu ra vẫn bằng 1 và các trọng số đầu ra đều không âm, nên đầu ra vẫn luôn bằng 1. Vì vậy, miền kích hoạt cuối cùng không thay đổi. Điều này cho thấy cần xét cả cấu trúc và trọng số của tầng đầu ra khi đánh giá ảnh hưởng của bias đến quyết định toàn mạng.

Câu 3. Thiết kế mạng nơ-ron phân loại sinh viên

Thiết kế một mạng nơ-ron để lựa chọn sinh viên đạt danh hiệu giỏi toàn diện.

Tiêu chí đánh giá bao gồm:

- Điểm trung bình (thang điểm 4), có trọng số 2.
- Điểm hạnh kiểm (thang điểm 10), có trọng số 1.

- Điểm rèn luyện (thang điểm 10), có trọng số 1.

Điểm danh hiệu được tính:

$$D = 2x_1 + x_2 + x_3.$$

Sinh viên đạt danh hiệu khi

$$D \geq 24$$

1. Xác định các biến đầu vào, đầu ra và vector trọng số của mạng nơ-ron.

Các biến đầu vào:

$$x_1 : \text{ điểm trung bình}, \quad x_2 : \text{ điểm hạnh kiểm}, \quad x_3 : \text{ điểm rèn luyện}.$$

Đầu ra $y = 1$ biểu thị đạt danh hiệu; $y = 0$ biểu thị không đạt. Vector trọng số:

$$\mathbf{w} = [2,1,1]^T.$$

2. Thiết kế mạng perceptron để phân loại sinh viên đạt hoặc không đạt danh hiệu.

Tổng có trọng số:

$$v = 2x_1 + x_2 + x_3 + b.$$

Để điều kiện $v \geq 0$ tương đương $D \geq 24$, chọn $b = -24$. Khi đó:

$$v = 2x_1 + x_2 + x_3 - 24.$$

3. Xác định giá trị bias và hàm kích hoạt phù hợp.

Bias của mạng là $b = -24$. Hàm kích hoạt bước:

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1, & v \geq 0, \\ 0, & v < 0. \end{cases}$$

Vì vậy:

$$y = \varphi(2x_1 + x_2 + x_3 - 24).$$

4. Vẽ sơ đồ kiến trúc mạng nơ-ron.

Mạng gồm ba đầu vào x_1, x_2, x_3 nối đến một nơ-ron đầu ra. Các trọng số tương ứng là $2, 1, 1$ và bias đầu ra là -24.

5. Tính toán đầu ra của mạng với ba trường hợp:

Sinh viên	Điểm TB	Hạnh kiểm	Rèn luyện	$D = 2x_1 + x_2 + x_3$
SV1	3,5	9	9	$2(3{,}5) + 9 + 9 = 25$
SV2	3,0	8	9	$2(3) + 8 + 9 = 23$
SV3	4,0	10	10	$2(4) + 10 + 10 = 28$

Với SV1:

$$v = 25 - 24 = 1 \geq 0 \Rightarrow y = 1.$$

SV1 đạt danh hiệu.

Với SV2:

$$v = 23 - 24 = -1 < 0 \Rightarrow y = 0.$$

SV2 không đạt danh hiệu.

Với SV3:

$$v = 28 - 24 = 4 \geq 0 \Rightarrow y = 1.$$

SV3 đạt danh hiệu.

6. Giải thích tại sao một perceptron có thể giải quyết bài toán phân loại này.

Điều kiện phân loại chỉ phụ thuộc vào tổng tuyến tính $2x_1 + x_2 + x_3$ so với ngưỡng 24. Đây là một ranh giới quyết định tuyến tính, nên có thể được biểu diễn bằng một perceptron đơn.

Câu 4. Khảo sát sự thay đổi ranh giới phân loại

Sử dụng mạng nơ-ron đã xây dựng ở Câu 3. Giả sử trọng số bias của mạng được thay đổi thành một giá trị khác tùy chọn, trong khi các trọng số đầu vào vẫn giữ nguyên.

1. Viết lại phương trình tổng có trọng số sau khi thay đổi bias.

Gọi bias mới là b. Tổng có trọng số:

$$v = 2x_1 + x_2 + x_3 + b.$$

Đầu ra:

$$y = \begin{cases} 1, & 2x_1 + x_2 + x_3 + b \geq 0, \\ 0, & 2x_1 + x_2 + x_3 + b < 0. \end{cases}$$

2. Xác định điều kiện phân loại sinh viên theo giá trị bias mới

Đặt $D = 2x_1 + x_2 + x_3$. Khi đó:

$$D + b \geq 0 \Leftrightarrow D \geq -b.$$

Vì vậy, ngưỡng điểm danh hiệu mới là $-b$.

3. Chọn ít nhất ba giá trị bias khác nhau và xác định ngưỡng điểm danh hiệu tương ứng.

Bias b	Điều kiện đạt	Ngưỡng điểm D
-22	$D \geq 22$	22
-24	$D \geq 24$	24
-26	$D \geq 26$	26

4.Sử dụng dữ liệu của Bài 1.6.3 để so sánh kết quả phân loại giữa các giá trị bias.

Đề bài nhắc đến dữ liệu của Bài 1.6.3 nhưng không cung cấp bảng dữ liệu đó. Vì vậy, phần so sánh sử dụng bảng 3.5 ở bài

Sinh viên	D	$b = -22$	$b = -24$	$b = -26$
SV1	25	Đạt	Đạt	Không đạt
SV2	23	Đạt	Không đạt	Không đạt
SV3	28	Đạt	Đạt	Đạt

5. Nhận xét sự thay đổi của tập sinh viên được lựa chọn khi bias tăng hoặc giảm.

Khi bias tăng, ngưỡng $-b$ giảm, nên điều kiện đạt danh hiệu dễ thỏa mãn hơn và số sinh viên được chọn có thể tăng. Ngược lại, khi bias giảm, ngưỡng $-b$ tăng, điều kiện phân loại nghiêm ngặt hơn và số sinh viên được chọn có thể giảm.

6. Giải thích vai trò của bias trong việc điều chỉnh ngưỡng quyết định của mạng nơ-ron.

Bias điều chỉnh ngưỡng quyết định mà không làm thay đổi các trọng số gắn với từng tiêu chí. Với các trọng số cố định, thay đổi bias làm dịch chuyển ranh giới phân loại, từ đó thay đổi tập sinh viên được xếp loại đạt danh hiệu.